



MÓDULO 10

Proyecto final aplicado al puesto

Cómo convertir el aprendizaje del curso en una mejora real, demostrable y transferible dentro de Pinturas Isaval

Propósito del capítulo

Este módulo cierra el programa llevando al alumno desde el aprendizaje asistido hasta una aplicación real en su entorno de trabajo. El proyecto final no busca lucimiento técnico. Busca demostrar criterio, foco, validación y utilidad práctica para el puesto. El alumno debe ser capaz de detectar un problema pequeño pero relevante, acotar bien el alcance, trabajar con Codex de forma disciplinada y presentar un resultado que otra persona pueda entender y valorar.

Resultado esperado	Un proyecto funcional, útil para el trabajo real, con criterio de éxito claro, pruebas y explicación ejecutiva.
Aplicación inmediata	Mejoras concretas en comercial, administración, análisis, reporting, documentación o coordinación interna.

1. Por qué el proyecto final es la verdadera prueba del curso

A lo largo de los módulos anteriores, el alumno ha aprendido a instalar, pedir, limitar, validar, automatizar, analizar, estructurar y gobernar mejor el trabajo con Codex. Todo eso tiene valor, pero todavía puede quedarse en aprendizaje fragmentado si no desemboca en una mejora real del puesto. El proyecto final existe precisamente para evitar esa desconexión entre formación y utilidad.

La lógica de esta fase es muy simple. Ya no basta con entender conceptos o resolver ejercicios guiados. Ahora se trata de identificar una necesidad concreta dentro de Isaval, traducirla a un problema bien definido y construir una solución razonable. Si el proyecto es bueno, no solo demuestra aprendizaje. Demuestra madurez de criterio. El alumno deja de ser un usuario que prueba cosas y pasa a ser alguien capaz de impulsar una mejora pequeña pero real.

Idea central del capítulo

El proyecto final no mide cuánto sabe programar el alumno. Mide si sabe pensar una mejora útil, pedirla bien, probarla con cuidado y defender su valor con claridad.

2. Cómo elegir un buen proyecto

La elección del proyecto es decisiva. Muchos proyectos fracasan no porque Codex trabaje mal, sino porque el punto de partida es confuso o demasiado ambicioso. En este curso, un buen proyecto final tiene cuatro rasgos muy concretos: resuelve un problema real, afecta a una tarea repetitiva o costosa, puede probarse en pequeño y deja un resultado visible para el negocio.

Problema concreto del puesto	Idea vaga o excesivamente general
Alcance reducido y demostrable	Proyecto demasiado grande para una primera implantación
Impacto visible en tiempo, orden o calidad	Curiosidad técnica sin valor claro
Validación posible con pocos casos	Necesidad de cambiar media organización de golpe

En Isaval, esto puede traducirse en mejoras muy distintas: ordenar un proceso documental, automatizar una consolidación de datos, generar un informe recurrente, preparar una pequeña aplicación local o mejorar la calidad de una tarea que hoy consume demasiado tiempo. El principio es siempre el mismo: menos espectacularidad y más capacidad de demostración.

3. Del problema al alcance

Una vez elegido el problema, llega la operación más importante de todo el capítulo: recortar el alcance. El alumno debe aprender a decir con mucha precisión qué parte va a resolver y qué parte quedará fuera. Esto no es una renuncia. Es una forma de inteligencia práctica. Un proyecto bien acotado se termina, se prueba y se puede enseñar. Un proyecto inflado se atasca, se vuelve difuso y acaba generando frustración.

Conviene formular el alcance en frases sencillas. Por ejemplo: este proyecto solo automatizará la consolidación semanal de tres archivos CSV; este proyecto solo generará un borrador de informe y no enviará correos; esta app solo servirá para un uso interno y no tendrá acceso externo. Cuanto más explícito sea el perímetro, mejor podrá trabajar Codex sin invadir zonas que todavía no deben tocarse.

Regla sana

El mejor proyecto final no es el más grande. Es el que resuelve bien una necesidad pequeña, repetitiva y verificable.

4. Definir criterio de éxito antes de construir

Muchos usuarios se lanzan a construir sin haber definido qué significará que el proyecto funciona. Esa omisión debilita todo el proceso. Si no hay criterio de éxito, el alumno no sabe cuándo validar, cuándo corregir ni cuándo cerrar. Por eso este módulo insiste en fijar primero las condiciones objetivas del resultado.

¿Qué debe hacer?	Consolidar ventas semanales por zona sin duplicados.
¿Con qué entradas?	Tres ficheros CSV con la misma estructura base.
¿Qué salida válida debe producir?	Un Excel limpio y un resumen ejecutivo en PDF o Word.
¿Qué error ya no debería ocurrir?	No perder columnas clave ni mezclar semanas.
¿Cómo sabremos que funciona?	Prueba con varios casos y revisión comparativa antes/después.

Definir el éxito por adelantado tiene otro efecto muy valioso: obliga al alumno a pensar como responsable de negocio y no solo como usuario entusiasmado con una herramienta nueva. Ese cambio de mentalidad es uno de los grandes objetivos del curso.

5. Baseline, muestra y prueba piloto

Antes de pedir a Codex una solución, conviene fotografiar el punto de partida. ¿Cuánto tarda hoy la tarea? ¿Qué errores aparecen? ¿Qué parte es manual? ¿Quién la revisa? Ese diagnóstico inicial actúa como línea base o `baseline`. Gracias a él, el alumno podrá comparar después si la mejora es real o solo aparente.

Del mismo modo, la prueba piloto debe hacerse con una muestra controlada. Nunca conviene empezar el proyecto final por el caso más grande, más sensible o más complejo. Lo sensato es probar con un conjunto pequeño pero representativo, revisar salidas, corregir y solo después decidir si merece ampliarse. Esta disciplina protege al proyecto y también protege al equipo.

- Medir o describir cómo se hace hoy la tarea.
- Seleccionar una muestra pequeña y representativa.
- Separar claramente originales, pruebas y salidas.
- Pedir a Codex una primera versión mínima.
- Comparar el antes y el después con criterios visibles.

6. Caso guiado: un proyecto final razonable en Isaval

Pensemos en un caso realista. Un responsable necesita consolidar semanalmente actividad comercial de varias zonas, detectar incidencias básicas y preparar un resumen ejecutivo para dirección. Hoy el proceso combina trabajo manual, revisiones repetidas y riesgo de error en la unificación. El proyecto final podría consistir en construir una automatización acotada que lea los archivos, limpie inconsistencias conocidas, genere una tabla consolidada y produzca un breve resumen de apoyo.

Este caso es bueno porque cumple las reglas del módulo. Tiene una necesidad real, el alcance puede recortarse, la validación es posible y el resultado puede enseñarse con claridad. Además, sirve para que el alumno practique casi todo lo aprendido durante el curso: orden de carpetas, prompts claros, prudencia de ejecución, trazabilidad, validación y presentación final.

Prompt de arranque del proyecto final

Quiero desarrollar un proyecto final real y acotado para mi puesto en Isaval.

El problema es este: consolidar actividad comercial semanal de varias zonas y generar una salida útil para revisión interna.

Antes de construir, ayúdame a definir alcance, criterio de éxito, entradas, salidas, riesgos, muestra piloto y plan de validación. No quiero todavía una solución definitiva; quiero primero un diseño claro y prudente.

7. Qué debe incluir un buen diseño de proyecto

Cuando Codex responda a un encargo como el anterior, el alumno no debería aceptar cualquier salida. Un buen diseño de proyecto debe explicar el objetivo, delimitar el alcance, proponer una secuencia de trabajo, separar prueba y producción, definir entregables y recomendar cómo validar la mejora. Sin esas piezas, el proyecto todavía no está preparado para avanzar con seguridad.

Objetivo concreto	Evita ambigüedad sobre el resultado buscado.
Alcance y exclusiones	Protege frente a crecimiento desordenado.
Entradas y salidas	Hace visible qué se recibe y qué se entrega.
Plan piloto	Permite probar sin comprometer todo el proceso.
Criterio de validación	Obliga a revisar evidencia, no solo impresiones.
Documentación mínima	Facilita continuidad y transferencia.

Disciplina de cierre

No avanzar a ciegas. Un proyecto serio necesita un pequeño diseño antes de pedir implementación.

8. Desarrollo incremental y evidencias

Una vez definido el diseño, el alumno debe trabajar por iteraciones cortas. Primero una versión mínima que haga algo útil. Después una mejora controlada. Después validación. Esta forma de avanzar evita bloqueos y permite acumular evidencias. La evidencia, en este módulo, es mucho más importante que la sensación subjetiva de que todo parece correcto.

Las evidencias pueden ser varias: comparación de archivos antes y después, capturas de salidas, lista de incidencias corregidas, tiempo ahorrado, reducción de errores, muestras revisadas manualmente o una breve nota metodológica. Cuanto más visible sea esa evidencia, más fácil será defender el proyecto frente a un responsable o frente al propio equipo.

- Guardar muestras antes y después.
- Anotar qué cambios hizo cada iteración.
- Mantener trazabilidad de entradas, pruebas y salidas.
- Registrar fallos encontrados y cómo se corrigieron.
- No declarar éxito sin revisión humana suficiente.

9. Cómo preparar la defensa del proyecto

El proyecto final no termina cuando la automatización o la mejora funcionan. Termina cuando el alumno es capaz de explicarla con claridad. La defensa debe ser breve, ejecutiva y comprensible para un responsable no técnico. No se trata de impresionar con tecnicismos. Se trata de mostrar que existía un problema, que se delimitó con criterio, que se probó con cuidado y que el resultado aporta una mejora concreta.

Problema inicial	Qué fricción real existía y a quién afectaba.
Alcance elegido	Qué se resolvió y qué quedó fuera.
Proceso seguido	Cómo se trabajó con Codex sin perder control.
Evidencias	Qué demuestra que la mejora funciona.
Valor para Isaval	Qué ahorro, orden, rapidez o calidad aporta.
Siguiente paso razonable	Cómo podría ampliarse sin precipitación.

Una buena defensa transmite serenidad. Hace visible que el alumno ha aprendido a trabajar con Codex de manera madura y no impulsiva. Ese es el verdadero cierre del itinerario.

10. Rúbrica de evaluación final

La evaluación de este módulo no debe parecerse a un examen teórico convencional. Aquí lo importante es juzgar si el proyecto está bien elegido, bien acotado, bien probado y bien explicado. La rúbrica ayuda a convertir esa valoración en un criterio homogéneo y justo.

Relevancia del problema	El proyecto responde a una necesidad real del puesto.	15 %
Acotación del alcance	La solución está recortada con criterio y no invade más de lo necesario.	20 %
Calidad del proceso con Codex	Hay prompts claros, iteración, prudencia y trazabilidad.	20 %
Validación y evidencias	Se aportan pruebas, comparaciones y revisión humana suficiente.	25 %
Claridad de la defensa	El alumno explica utilidad, límites y siguientes pasos con lenguaje de negocio.	20 %

Criterio de madurez

Un proyecto brillante pero mal validado vale menos que una mejora más sencilla, bien delimitada y bien demostrada.

11. Aplicaciones finales por áreas de Isaval

El proyecto final debe nacer del puesto real. Por eso no existe un único modelo válido. Lo importante es conservar la lógica de selección, recorte y prueba. A continuación se muestran algunas líneas razonables de proyecto final según área, siempre con alcance prudente y demostrable.

Dirección	Generador de resúmenes ejecutivos a partir de entradas estructuradas y revisión final humana.
Comercial	Consolidación semanal por zona con incidencias básicas y salida ejecutiva.
Administración y finanzas	Normalización de listados o conciliaciones simples con trazabilidad de cambios.
Marketing	Preparación de informes recurrentes con limpieza de fuentes y resumen comparativo.
Operaciones o soporte interno	Herramienta local para ordenar documentación o preparar salidas repetitivas con criterio uniforme.

La clave no está en la sofisticación, sino en la transferencia inmediata. Si el proyecto mejora una tarea real y puede enseñarse a otra persona del equipo, el módulo habrá cumplido su función.

12. Examen final del módulo

Además de la defensa del proyecto, este módulo puede acompañarse de una evaluación final breve para comprobar si el alumno domina la lógica de planteamiento, validación e implantación. El objetivo no es volver atrás, sino confirmar que el criterio aprendido se sostiene cuando debe aplicarse a un caso real.

Instrucciones

Duración orientativa: 45 a 60 minutos. Puntuación recomendada: 32 puntos. Esta evaluación final puede completarse junto con la presentación del proyecto o como actividad separada.

Pregunta 1 · 8 puntos

Expón en 3 a 5 minutos qué problema real resuelve tu proyecto, a quién beneficia y qué fricción reduce dentro de Isaval.

Pregunta 2 · 6 puntos

Explica cómo delimitaste el alcance para evitar que el proyecto se volviera demasiado ambicioso o difícil de validar.

Pregunta 3 · 6 puntos

Describe qué evidencia presentas para demostrar que la mejora funciona de verdad y no solo en apariencia.

Pregunta 4 · 4 puntos

Indica qué riesgos o límites conserva todavía el proyecto y qué siguiente paso prudente propondrías.

Pregunta 5 · 2 puntos

¿Cuál de estas opciones describe mejor un buen proyecto final en este curso?

- A. El más complejo posible, aunque no dé tiempo a validarlo.
- B. Una mejora útil, acotada, demostrable y explicable a otra persona.
- C. Un caso muy teórico para hablar de IA en general.

D. Una solución sin pruebas, pero con mucha ambición.

Pregunta 6 · 4 puntos

Escribe un prompt breve y sólido para pedir a Codex el análisis inicial de un proyecto final antes de construir la solución.

Pregunta 7 · 2 puntos

Resume en una frase qué demuestra realmente este módulo cuando está bien superado.

13. Clave de corrección

1	Respuesta abierta	Debe explicar problema real, destinatario y mejora visible para el negocio.
2	Respuesta abierta	Se espera un recorte claro del alcance y conciencia de lo que queda fuera.
3	Respuesta abierta	Debe aportar evidencias concretas: comparaciones, muestras, revisión humana, tiempos o errores.
4	Respuesta abierta	Se valorará prudencia, reconocimiento de límites y propuesta de siguiente paso controlado.
5	B	La clave del módulo es utilidad práctica, alcance reducido y demostración suficiente.
6	Respuesta abierta	Debe pedir análisis previo, alcance, criterio de éxito, riesgos y validación antes de ejecutar.
7	Respuesta abierta	Se valorará la idea de autonomía aplicada, criterio y transferencia al puesto.

Cierre del programa

Si el alumno completa este módulo con solvencia, ya no estará usando Codex como una curiosidad prometedora, sino como una herramienta de trabajo dirigida con criterio. Esa es la meta final del curso: convertir la tecnología en mejora práctica, ordenada y útil para Pinturas Isaval.